COS40005 · GROUP 10 · SEAGAS

项目进度检查报告（Sprint 2 收尾）

对照 POC004 brief、分工文件和 9 月 30 日的第一次检查，复查 Sprint 2 结束时的进度，列出 Sprint 3–4 需要优先处理的问题和改进建议。

检查日期 2026 年 10 月 16 日

准备给 Ng Yong Hin（AI / NLP Engineer）

代码版本 GitHub `dev` 分支 `24137ab`（与本机仓库一致）

检查方式 逐项复查 9/30 报告的问题；读 `dev` 的后端、前端、NLP 和推荐引擎代码；运行全部测试和前端 lint / build

1 结论摘要

和 9/30 相比进步很大：

- NLP 模块从零做到完成，包括三种抽取方法、匹配引擎和对比实验。
- 推荐引擎、学生发展追踪、管理员建号和单一登录都已上线。
- 65 条真实 JD 已收集。

13 项交付物中已有 2 项完成，另有 2 项模块完成、等待接入；9/30 时是 0 项完成。

现在最大的问题不在单个模块，而是**各模块还没接起来**，而且 9/30 提出的安全问题大部分还没修。

Sprint 3 要先处理的三件事

1. **把 NLP 接进后端，并把判定原因显示出来。**网页上的评估仍是 9/30 指出的子串匹配；粘贴 JD 仍返回 400；学生看不到 Strong / Developing / Gap 的原因。
2. **修安全问题和输入验证。**9/30 列出的 5 个安全问题只修了 1 个；越权读取、固定的 fallback 密钥、没有 audit log、长密码报 500 都还在。
3. **补上 AI 评估的证据。**gold 标注还是 0 条。没有人工标注，就回答不了 brief 的核心问题："哪种匹配方法最准"。

13 项交付物的状态

依据 brief 第 5 节与分工文件的交付清单（详见第 2 节）。

2	2	8	1
完成	模块完成待接入	部分完成	计划中

9/30 时：0 完成、7 部分完成、4 未开始、2 计划中。

数据集：技能库、职位模板、合成学生已完成；真实 JD 有 65 条（brief 建议 100–500 条）；**gold 标注 0 条**。

2 对照原始交付物

#	交付物	9/30	现在	现状
1	可运行的 Web 平台	部分完成	部分完成	"选择职位模板"流程能跑通；"粘贴 JD"流程仍返回 400（`/analyse` 还是占位）
2	学生就业能力档案	部分完成	部分完成	可以填技能、项目、证书；删除技能仍无效；没有工作经验和课外活动；加技能时不能填证据
3	职位描述 NLP 模块	未开始	模块完成	keyword / semantic / hybrid 三种抽取，brief 例子 7/7；`jobs.py` 还没调用
4	AI 技能匹配引擎	未开始	模块完成	`nlp/matcher.py` 按熟练度和证据分类，每条结果附理由；`assessments.py` 仍用子串匹配
5	就绪评分机制	部分完成	部分完成	已按 required / preferred / bonus 加权；3 个经验维度不会随用户操作更新
6	技能差距分析	部分完成	部分完成	页面完整；网页上仍是旧的判定逻辑；不显示判定原因
7	个性化建议引擎	未开始	完成	规则引擎 + 298 条资源，按 beginner → advanced 排序
8	学生仪表板	部分完成	部分完成	7 个维度仍取不到数据（`/my/history` 不返回 `score_*`）

#	交付物	9/30	现在	现状
9	顾问仪表板	部分完成	部分完成	顾问账号由 admin 创建；合成学生没有评估记录，所以图表是空的；后端已有"生成报告"接口，但前端没有用
10	学生发展追踪	未开始	完成	start / complete / summary 接口和页面按钮都已完成
11	AI 评估结果	Sprint 4	部分完成	65 条 JD 上的初步对比已完成；gold 标注 0 条，所以没有 P / R / F1
12	可用性评估	Sprint 4	计划中	SUS 的测试任务和参与者还没准备
13	技术文档、报告、演示	部分完成	部分完成	已完成 NLP 接口、分类规则、阈值、数据集、方法对比 5 份文档；README 仍过时

数据集（brief 第 20 节）

数据	要求	现状	状态
技能库	100–150 个（开发指南）	138 个技能、356 个 alias，CSV 单一来源，有自动测试	完成
职位模板	5–10 个 IT 职位	6 个职位，共 152 条技能对应（required / preferred / bonus）	完成
合成学生	100–500 份（示例）	5,000 份，可复现，名字全部唯一	完成
JD 数据集	100–500 条招聘广告	65 条（每个职位 10–13 条），已清洗并匿名化；Sprint 3 目标是每个职位 30 条	部分完成
Gold 标注	评估需要	60 条 JD 已抽样，0 条已标注	未开始

3 9/30 问题复查

把 9/30 报告第 3–5 节的问题和建议整理成 27 项，逐项和当前代码对照：**已修 6 个；模块已修但未接入或只部分完成 4 个；仍未处理 17 个**。位置都对应 `dev` 分支 `24137ab`。

3.1 安全（负责人：Carl）

问题	现在	位置 / 证据
任何人都能注册为顾问或管理员	已修	10/12 起只能注册学生，顾问和管理员由 admin 建号（`auth.py:124`）
越权读取别人的评估、推荐和 JD	未修	`assessments.py:306`、`:345`；`jobs.py:160`、`:194`：这几个接口都没有检查记录是否属于当前用户
没设 `SECRET_KEY` 时退回 `"fallback_secret"`，任何人都能伪造 token	未修	`auth.py:25`
没有 audit log（NFR 要求）	未修	`schema.sql` 和后端代码里都没有
超过 72 字节的密码会让注册返回 500	未修	`auth.py:57` 直接调用 bcrypt；bcrypt 5.0.0 对 80 字节密码实测抛出 `ValueError`

3.2 功能 bug

问题	现在	位置 / 证据
Dashboard 的 7 个维度取不到数据	未修	`assessments.py:293`： `/my/history` 不返回 `score_*`
删除技能无效	未修	`students.py:154` 返回的是 `student_skill_id`； `Profile.jsx:265` 拿它去调按 `skill_id` 删除的接口，所以删不到
经验维度不随用户操作变化	未修	新增项目或证书时不更新 `project_count` / `certification_count`；项目可以选 internship 类型，但不会计入 `internship_count`
子串匹配造成错误的 Developing	模块已修	`nlp/matcher.py` 已可替代，但 `assessments.py:145` 仍在用子串匹配
推荐资源排序错误	已修	`engine.py` 按 beginner → advanced 排序（`assessments.py:386` 的备用查询仍按字母排序，只在引擎导入失败时才会用到）
顾问的 Gap % 按评估次数统计	未修	`schema.sql:448`（`v_cohort_skill_gaps`）
"粘贴 JD"流程失败	未修	`jobs.py:227` 的 TODO 还没替换

3.3 AI / NLP（负责人：Yong Hin）

9/30 的建议	现在	证据
JD 收集是关键路径	已完成	10/12 收集 65 条 JD（PR #10）
L1 基线太弱（brief 例子只抽到 4/7）	已修	L1 6/7，hybrid 7/7（PR #9、#13）
先和 Carl 定好接口	已完成	`docs/NLP_INTERFACE.md`（10/8），附可以直接替换的接入代码
Strong / Developing 要结合熟练度和证据	模块已完成	`nlp/matcher.py` + 规则文档，等后端接入
把匹配到的学生技能和相似度写进数据库	未接入	matcher 已输出 `matched_student_skill`，但后端的 INSERT 还没有写这一列
评估设计要避免循环论证	部分完成	已用真实 JD 做初步对比；gold 标注 0 条
写批量评估脚本	未做	`data/run_assessments.py` 不存在，所以顾问仪表板没有数据

3.4 团队、流程与伦理

问题	现在	证据
推荐引擎还没开始	已完成	PR #7（9/30–10/1）
Shanice、Aaron 在 git 里没有提交	仍是	Sprint 2 的非合并提交：Carl 24、Yong Hin 31、Ren Hang 5、Shanice 0、Aaron 0
Carl 的 commit 邮箱拼错	仍是	10/12 的提交仍是 `@gnail.com`，GitHub 不会把这些提交算到他的账号上
README 过时	仍是	`README.md:102` 仍写 `npm start`；技术栈仍写 Chart.js / Plotly（实际用 recharts）
后端没有 API 测试	仍是	没有任何 FastAPI TestClient 测试
"At Risk" 标签容易给学生贴标签	仍是	`AdvisorDashboard.jsx:41`
"决策参考"提示只在 Job Analysis 页	仍是	`JobAnalysis.jsx:182`；Dashboard 和 Skill Gap 页没有
Human Oversight 没有对应功能	仍是	顾问不能审核或备注 AI 给出的建议（brief 第 19 节）

4 AI / NLP 部分（Yong Hin）

4.1 完成度（对照分工文件）

职责	状态	说明
NLP 抽取（spaCy）	完成	keyword、semantic、hybrid 三种；65 条 JD 上平均每条找到 9.2 / 7.3 / 11.2 个技能
语义匹配（Sentence Transformers）	完成	阈值由 60 对人工标注选出（MATCH 0.60，F1 0.929），有文档说明
TF-IDF + cosine	未做	分工文件和 brief 都列了，可以作为第 4 种对比方法
匹配引擎 + Strong / Developing / Gap 分类	模块完成	每条结果附相似度、触发匹配的学生技能和理由；等 Carl 接入
就绪分数	完成	加权公式由 Carl 实现；规则文档第 6 节说明；合成学生排序测试为 strong > average > weak
数据集	完成	5,000 名合成学生、65 条 JD；JD 还要扩充
匹配方法对比（高分关键）	初步	可以说明各方法在哪里不一致，但还不能说明哪种方法最准
CV 解析（可选）	未做	可以直接复用 `extract_skills()`

4.2 做得好的地方

- **接口先行：**10/8 就定好了函数签名和数据库字段对应，Carl 可以并行开发；接入代码也已经写好。
- **用证据做决定：**
  - 阈值由人工标注选出；
  - 已知的失败用 strict xfail 测试记录下来，不为了让测试通过去改阈值；
  - hybrid 新增的并列列表步骤，有 65 条 JD 的逐条结果作支撑。
- **可复现：**实验脚本和结果都在 `nlp/experiments/`，重跑得到同样的技能数；321 个测试覆盖边界值、缺技能、弱匹配、词陷阱和合成学生排序。
- **可解释：**每条判定都附一句模板生成的理由，符合 brief 第 18–19 节对 Transparency 的要求，只差在前端显示出来。

4.3 需要调整的地方

1. **gold 标注是 Sprint 4 的关键路径。**先标 20–30 条，请一位组员另标 12 条算 Cohen's κ。`compare_methods.py` 有标注后会自动计算 P / R / F1。
2. **网页上加技能时不能填证据**（`Profile.jsx:91` 只发送 skill_id 和熟练度）。
   - 结果是分类规则里"有证据"这一条对真实用户永远不成立：beginner 一律是 Developing，intermediate 以上只要自称就是 Strong。
   - 建议从项目（technologies、description 用 `extract_skills()` 抽取）和证书自动推导证据。这同时回应了 brief 的问题："项目、证书和经验是否提升就业能力"。
3. **修对比实验发现的问题，然后重跑：**
   - 泛词被配到具体工具上："testing" → A/B Testing（14 条 JD）、"analytics"、"database"、"programming languages"；
   - 缺少 alias："UI/UX"、"firewall(s)"；
   - 别名太宽："Initiative"、"Monitoring"；
   - 动词变形没处理：文本里的 "meet deadlines" 匹配不到 alias "Meeting deadlines"。
4. **和组员定下规则提案：**
   - A：两个不同的技能相似时，最多算 Developing（现在 Teamwork ← Leadership 0.600 被算成 Strong，104 行）；
   - B：同一类工具算 Developing（Tableau 对 Power BI 只有 0.251；SQL ↔ PostgreSQL 等 305 行相关技能变成了 Gap）；

- C：beginner 只有 coursework 时算 Developing（1,046 / 6,789 行）。

5. **加 TF-IDF 基线：**用 scikit-learn 大约半天，就能把对比扩到 keyword / TF-IDF / semantic / hybrid 四种方法。
6. **扩充 JD：**每个职位扩到 30 条，接近 brief 建议的 100–500 条招聘广告，然后重跑对比，并按频率分析调整职位技能。
7. **可选：**CV 解析，复用现有的抽取器。如果做 Level 3 的 LLM 解释，要先定好隐私规则：学生数据不发给外部 API，或者先去除可识别信息。

5 其他部分的改进建议

5.1 后端（Carl）

问题	位置	建议修法	优先级
NLP 还没接入	`jobs.py:227`；`assessments.py:114-162`	按 `NLP_INTERFACE.md` 第 6 节替换；写入 `matched_student_skill`；新增一列存 `reason`；JD 路径改用 `COALESCE(sl.skill_name, jes.raw_skill_text)`	P0
越权读取	见 3.1	查询加上 profile 条件，顾问和管理员例外	P0
固定的 fallback 密钥	`auth.py:25`	没设 `SECRET_KEY` 时启动直接报错	P0
没有输入验证	`students.py:19-50`；`auth.py:40`	用 Pydantic 限制：GPA 0–4、年级 1–5、熟练度只能是三个值、密码 8–72 字节。否则数据库 CHECK 报错会变成 500	P0
没有 audit log	`schema.sql`	新增 `audit_log`，记录登录、注册、顾问查看学生、运行评估和 admin 修改账号	P1
Dashboard 维度、删除技能、经验维度	见 3.2	`/my/history` 返回 `score_*`；GET 返回 `ss.skill_id`；评估时直接统计项目、证书、internship 项目的数量	P1
批量评估	—	接入后为 5,000 名合成学生按目标职位各跑一次，让顾问仪表板有数据（可以和 Yong Hin 一起做）	P1
维度分数不计 developing；Gap % 统计方式	`assessments.py:170`；`schema.sql:448`	改用结果里的 `match_status`；每位学生只取最新一次评估	P2
测试和数据加密	—	用 TestClient 覆盖登录、RBAC、越权和评估；分工里写了"数据加密"，目前只有密码用 bcrypt，报告里要如实写明范围	P2

5.2 前端（Ren Hang、Shanice）

问题	位置	建议	优先级
不显示判定原因	`SkillGap.jsx` 只显示技能名	后端接入后，显示 reason、触发匹配的学生技能和相似度	P0
JD 分析结果不透明	`JobAnalysis.jsx`	显示抽取出的技能，并用 `start_char` / `end_char` 在原文里高亮，很适合演示	P1
匹配方法写死	`JobAnalysis.jsx:30`	`'semantic'` 改成 `'hybrid'`，或者为演示加一个方法选择	P1
伦理用语	`AdvisorDashboard.jsx:41`；`JobAnalysis.jsx:182`	"At Risk" 改成 "Needs support"；"决策参考"提示加到 Dashboard 和 Skill Gap 页	P1
出错时用户看不到提示	7 个空 `catch`：`Profile.jsx:64、103、116、129`；`Recommendations.jsx:43、95`；`SkillGap.jsx:30`	显示错误提示；"删除技能无效"就是这样被藏起来的	P1
档案字段不完整	`Profile.jsx:91`	加技能时可以填证据；档案增加工作经验和课外活动	P2
后端已有、前端没用的功能	`/advisor/reports/skill-gap-summary`；`engine.py:266`	顾问页加"生成报告"；职业路径推荐页（可选）；CV 上传（可选）	P2
代码质量	lint：131 个错误；主 JS 包 680 kB	121 个是 prop-types，可以统一处理；按页面拆分代码包	P2

5.3 推荐引擎与伦理（Aaron）

- **推荐的准确性取决于匹配结果。**现在会为子串误判的技能推荐资源；例如学生有 "Docker" 时，R 被判为 Developing，就会推荐 R 的课程。NLP 接入后会自动改善。
- **Human Oversight：**brief 第 19 节要求顾问能审核 AI 给出的建议。建议加顾问备注和"已审核"标记。
- **职业路径推荐：**`get_career_path_recommendations()` 已经写好（`engine.py:266`），但没有 API 和页面，等于用不到。
- **伦理章节可以写进报告：**matcher 只使用技能、熟练度和证据，不用任何个人特征；分数是决策参考，不是录取预测；JD 来源偏差已在 Dataset 章节说明。

5.4 团队与流程

- **贡献可见度：**Shanice 和 Aaron 在 git 里没有提交。如果他们在做 wireframe 或报告，建议放进 `docs/`，方便评审和 peer review 看到。
- **提交规范：**改正 Carl 的 commit 邮箱；不要直接 push 到 `dev`，都走 PR；更新 README，让评审能照着把系统跑起来。

6 接下来的优先顺序

顺序	负责人	任务	时间
1	Yong Hin	更新 Sprint 2 backlog 的 Status 和 Act. hrs；把 NLP 接口、规则、阈值、方法对比 4 份文档放进 Sprint 2 report 的证据部分	10/24 前
2	Carl + Yong Hin	至少先把"选择职位模板"流程接上 `match_skills()`，让报告截图用的是新引擎	10/24 前
3	Carl	NLP 全部接入；修越权读取、fallback 密钥和输入验证	Sprint 3 第 1 周
4	Ren Hang、Shanice	Skill Gap 显示原因；JD 原文高亮；补"决策参考"提示；改 "At Risk"；加错误提示	Sprint 3
5	Yong Hin	从项目和证书推导证据；修泛词和 alias；定提案 A / B / C；和 Carl 一起做批量评估	Sprint 3
6	Yong Hin + 1 位组员	标注 gold set 并算 κ；JD 扩到每个职位 30 条	Sprint 3–4

顺序	负责人	任务	时间
7	Aaron	Human Oversight（顾问审核和备注）；职业路径 API 和页面	Sprint 3
8	全组	在 gold set 上比较 keyword / TF-IDF / semantic / hybrid 的 P / R / F1；SUS 可用性测试；最终报告和演示	Sprint 4

A 附录：检查方式与关键数据

检查范围

- 对照文件：POC004 brief、ProjectRole_And_Details、SEAGAS Development Guide、9/30 进度检查报告。
- 代码：`dev` 分支 `24137ab` 的 backend、database、frontend、nlp、recommendation、tests。
- 没有启动后端连数据库实测。后端问题由代码直接确认；这些位置在 9/30 实测之后都没有改过。

测试与构建

项目	结果
`pytest nlp/tests tests`	321 passed、4 xfailed（57 s，含模型测试）
同上，加 `-m "not model"`	278 passed、1 xfailed
前端 build	成功（4.7 s）；主 JS 包 680 kB
前端 lint	131 个错误 + 2 个警告：prop-types 121、空 catch 7、未使用变量 3、hook 依赖 2

NLP 关键数字

指标	结果
Brief 例子	L1 6/7 · L2 4/7 · hybrid 7/7
每条 JD 技能数（65 条）	keyword 9.2 · semantic 7.3 · hybrid 11.2
keyword 与 semantic 一致度	Jaccard 平均 0.51
每条 JD 耗时（中位数）	0.7 ms · 164 ms · 159 ms；模型加载 18–24 s
与旧匹配逻辑对比	30,400 行中 3,053 行改变；修掉 1,872 行子串误判；305 行相关技能变成 Gap
分数变动	8.9% 的评估变动超过 10 分

Git（Sprint 2，9/26–10/16）

成员	非合并提交
Yong Hin	31（11 个 PR 已合并）
Carl	24
Ren Hang	5
Shanice / Aaron	0 / 0